

# 《5G深度研究系列之政策篇：联通混改落地助推5G进程，光通信先行》

朱劲松（通信行业首席分析师）  
SAC号码：S0850515060002

联系人：余伟民、庄宇  
2017年9月27日

- **【重点推荐】中兴通讯、烽火通信、亨通光电、中天科技、中际装备、光迅科技、通宇通讯等！**
- 在政策的密切推动下，**5G建设形成了自上而下的动力**。今年两会期间，李克强总理在政府工作报告中提出了加快第五代移动通信（5G）等技术研发和转化的要求；7月工信部公布了用于我国5G技术研发试验的频段；8月国务院印发《关于进一步扩大和升级信息消费持续释放内需潜力的指导意见》，提出拓展光纤和4G网络覆盖的深度和广度，力争2020年启动5G商用。
- **联通H股临时股东会通过混改方案、获得750亿元增量资金支持近两年投资，联通集团表态“5G投资不手软、最快2019年下半年大力投资”**。联通对于5G大力建设的姿态，表达5G时代通过新一代网络的大力建设投入，建立网络先发优势，实现业务加快发展的目的。三方寡头竞争的格局下，中国联通积极的5G姿态，将推动中国移动等5G建设提速跟进。
- **5G网络建设、光通信先行，关注天线/射频等无线配套子领域：**
  - （1）系统主设备商，继续首推**中兴通讯**（治理机制改善、战略聚焦、业绩创新高，5G时代有望实现全球网络设备市场份额突破，目标价34.72元）及**烽火通信**（业绩向上具有高弹性、估值处于历史相对低位，目标价35.40元）；
  - （2）光通信，受益于早期承载网投资，继续推荐光模块及光纤光缆细分子行业龙头企业（**中天科技、亨通光电、中际装备、光迅科技**）；
  - （3）天线及配套领域，关注**通宇通讯**（国内基站天线市场份额前列，收购光为进军光模块市场）。

1. 5G商用进程预期提速：政策->规划->产业链
2. 5G建设、光通信先行，关注无线配套子领域
3. 投资建议及重点公司

# 中、美、欧政府竞相推动5G建设，2019-2020年间同步商用部署



图：中美欧5G政策及频谱布置情况

|    | 中国                                                                                                                                                                                 | 美国                                                                                                                                 | 欧洲                                                                                                                                                                                         |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 政策 | <p>1. 《信息通信行业发展规划（2016 – 2020年）》（工信部2016.12）：光网和4G网络全面覆盖城乡，宽带接入能力大幅提升，5G启动商用服务。</p> <p>2. 《关于进一步扩大和升级信息消费持续释放内需潜力的指导意见》(国务院2017.08)：扩大信息消费覆盖面，拓展光纤和4G网络覆盖的深度和广度，力争2020年启动5G商用。</p> | <p>2016年7月14日，美国联邦通信委员会(FCC)全票通过“频谱新领域”提案(2016.7.14)：开放28GHz、39GHz、37GHz、64GHz ~ 71GHz共计4个24GHz以上高频频段发展5G产业，是WiFi所使用的频率资源的15倍。</p> | <p>欧盟2016年9月14日公布《5G行动计划》：2018年5G预商用测试；2020年前各成员国至少1个城市提供5G服务；2025年5G全覆盖。</p>                                                                                                              |
| 频谱 | <p>《公开征集在毫米波频段规划第五代国际移动通信系统（5G）使用频率的意见》（工信部2017.6.8，截止2017.8.7）</p>                                                                                                                | <p>“频谱新领域”提案：简化基站建设相关环境和历史保护法规，缩短了基站审批时间；考虑随着高频频谱资源的引入，小区覆盖范围将减小，5G基站数量将大幅增加。</p>                                                  | <p>欧盟委员会无线频谱政策组(RSPG) 2016年11月10日公布：3400-3800MHz频段是2020年前欧洲5G部署的主要频段；1GHz以下频段，特别是700MHz将用于5G广覆盖；24GHz以上频段（24.25-27.5GHz、31.8-33.4GHz、40.5-43.5GHz）是欧洲5G潜在频段，RSPG将根据各频段上现有业务和清频难度制定时间表。</p> |

资料来源：工信部，C114，海通证券研究所

“慧博资讯”是中国领先的投资研究大数据分享平台

4 点击进入  <http://www.hibor.com.cn>

请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明

# 东亚、美欧运营商明确5G布局时间表



- 5G临近，全球运营商加紧布局。北美Verizon和AT&T把家庭宽带的无线接入（FWA）作为5G的重点目标业务，Verizon在5G的家庭宽带接入试验阶段选择与爱立信和三星合作。日本软银选择与华为和爱立信开展5G试验网合作。

表： 2017年主要海外运营商5G规划进展

| 国家/地区 | 5G商用目标                                    |
|-------|-------------------------------------------|
| 美国    | Verizon已经发布自己的5G技术规范，并将在2017年进行固定无线的5G试点。 |
|       | T-Mobile计划2019年开始部署，2020年实现“全国性”部署。       |
|       | Sprint表示在2019年末实现商业部署。                    |
| 日本    | KDDI，Softbank和NTT都计划2020年实施商业部署。          |
| 韩国    | KT计划在2018年平昌冬奥会进行5G外场测试，商业部署提前到2019年。     |
|       | SKT2017年外场测试，计划2019年下半年进行商业部署。            |
| 欧洲    | 成员国普遍报道的5G进度，大规模商业引入计划在2020年。             |
|       | 到2025年，泛欧主要城市和运输路线将会覆盖5G。                 |

资料来源： C114，海通证券研究所

# 国内政策快马加鞭，加速推进5G建设



- 在2017年6月，李克强总理视察怀柔5G实验外场，对三家运营商提出了加快5G建设、引领全球的要求。三大运营商规划进度不断提速，预计2019下半年5G启动预商用，比年初预期大为提前。
- 2017年6月召开的2017年IMT-2020（5G）峰会发布《5G经济社会影响白皮书》：**预计2030年，5G将带动我国直接经济产出6.3万亿元、经济增加值2.9万亿元、就业机会800万个；间接贡献方面，5G将带动总产出10.6万亿元、经济增加值3.6万亿元、就业机会1150万个。

图：5G政策制定重要节点和进展情况

| 时间    | 5G政策制定进展                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2013年 | 工信部、发改委和科技部成立了IMT-2020（5G）推动组，推动5G发展。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2016年 | 10月《“十三五”国家信息化规划》和《国家信息化发展战略纲要》提出积极推进5G发展。<br>12月.工信部发布《信息通信行业发展规划（2016－2020年）》：光网和4G网络全面覆盖城乡，宽带接入能力大幅提升，5G启动商用服务                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2017年 | 1月科技部宣布，“十三五”期间国家科技重大专项03专项“新一代宽带无线移动通信网”将延续，并转为以5G为重点，以运营商应用为龙头带动整个产业链各环节的发展，争取5G时代中国在移动通信领域成为全球领跑者之一。<br>3月政府工作报告首提5G，提出第五代移动通信等技术研发和转化<br>6月，2017年IMT-2020（5G）峰会在北京举行，发布《5G网络技术测试规范》、《5G经济社会影响白皮书》和《5G网络安全需求与架构白皮书》，并宣布成立了C-V2X（蜂窝车联）工作组。<br>7月工信部批复4.8-5.0GHz、24.75-27.5 GHz和37-42.5GHz频段用于我国5G技术研发试验<br>8月国务院印发《关于进一步扩大和升级信息消费持续释放内需潜力的指导意见》，提出扩大信息消费覆盖面，拓展光纤和4G网络覆盖深度和广度，力争2020年启动5G商用。 |

# 国内三大运营商2020年商用；联通9.20首次表态5G大力投入



- 中国联通H股，于9月20日召开2017年第二次临时股东大会，审议并批准了向大股东增发议案及募集750亿元人民币资金用途安排的议案。就中国联通募投项目的资金，4G优化扩容以及5G试商用是募集资金的主要投向。其中，“5G组网技术验证、相关业务使能及网络试商用建设项目”在2017-19年项目投资达271亿元。
- 中国移动在建设5G的态度上表态此前略谨慎。中国移动此前规划在2017-18年主要是进行5G外场实验，在2019年进行规模试商用，2020年正式商用。中国电信商用计划时间表与中国移动进度相似。但中国联通董事长王晓初在9/20“关于5G投资不能手软，绝不能犯4G时代网络投资不力”的表态，明显有别于8月份关于5G的偏谨慎态度。中国移动等预期未来也将提速5G进程，已保持和联通同步。

表：国内运营商5G商用建设发展现状与整体规划

| 运营商  | 发展现状                                                                                                                                           | 未来规划                                                                                                            |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 中国移动 | 5月，确定苏州与北京、上海、广州、宁波成为全国首批五个5G外场测试试验网建设城市。                                                                                                      | 17-18年主要进项外场实验，在2019年能够推动5G试商用，2020年实现全国范围的5G商用。                                                                |
| 中国联通 | 4月，携手爱立信，在广州珠江新城开通国内首个5G商用网站点，同时也是全球首个基于双频段的5G系统站点。<br>6月，携手中兴通讯在深圳率先开通了首个5G新空口(NR)外场测试站点；携手华为构建首个5G高、低频外场实验基地,在该试验场景，中国联通与高通和爱立信共同进行eMTC外场测试。 | 2017年到2018年是关键技术验证阶段，将拟定技术验证标准，诸如无线关键技术、核心网关键技术、传输关键技术。<br>2018年到2019年是生态合作与网络准备阶段，将进行外场组网验证、制定商用建设方案、5G商业生态合作。 |
| 中国电信 | 9月，中国电信宣布5G创新示范网试验启动，6地入选5G试点城市城市，包括兰州、成都、深圳、雄安、苏州、上海。                                                                                         | 2018年之前重点跟踪工信部和IMT-2020（5G）推进组的试验；从2019年开始建设部分预商用网络，到2020年实现商用网络部署，提供商业服务。                                      |

“慧博资讯”是中国领先的投融资研究大数据分享平台

7 资料来源：C114，海通证券研究所  
点击进入 <http://www.hibor.com.cn>

请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明

# 设备厂商国内加快5G试验网验证



表：设备厂商国内加快5G试验网验证动态

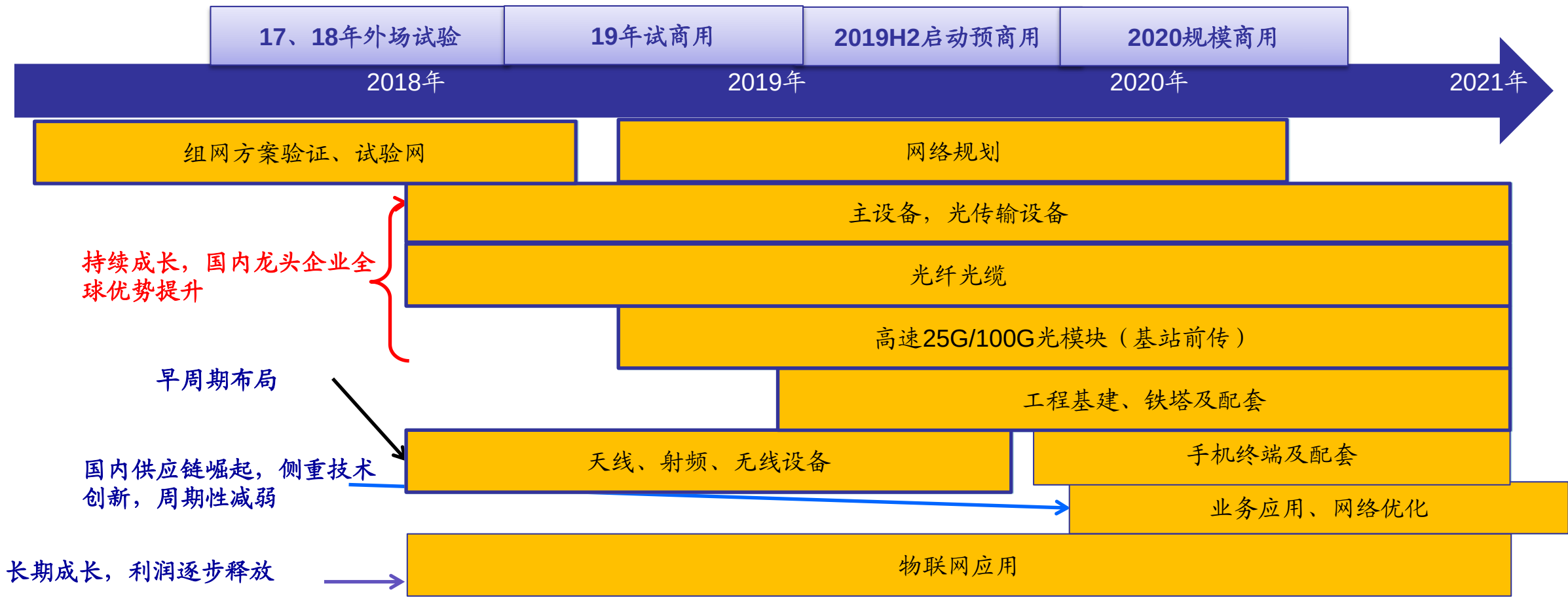
| 厂商   | 发展现状                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 华为   | <ul style="list-style-type: none"><li>6月，于北京怀柔率先完成了由IMT-2020 (5G) 推进组组织的中国5G技术研发试验无线技术第二阶段测试。</li><li>7月，中国联通联手华为构建首个5G高、低频外场实验基地；</li><li>8月，华为与Smart Axiata携手搭建与柬埔寨首个4.5G网络</li><li>9月，率先完成基于FlexE技术的50GE线卡测试；率先完成IMT-2020 (5G)技术研发试验第二阶段核心网测试；与英特尔宣布启动基于3GPP标准的5G新空口互操作性测试（IODT），旨在验证双方在5G研发上的技术与成熟度</li></ul>                                                              |
| 中兴通讯 | <ul style="list-style-type: none"><li>上半年中兴通讯全部完成5G技术试验二阶段空口测试；</li><li>2月发布了业界首家基于IP+光的5G前传回传一体化解决方案Flexhaul；7月，正式5G Flexhaul新品ZXCTN 609，并现场进行了关键技术FlexE的测试，满足了5G uRLLC业务超高可靠性超低时延需求</li><li>8月，与某运营商合作，成功完成业界首个5G承载网OTN端到端低时延传输测试</li><li>9月，中兴通讯在国家5G技术试验二阶段无线网络架构测试中，率先完成无线网络实验样机高层测试，以及无线网基本架构和基本功能的验证，通过率100%</li></ul>                                                  |
| 爱立信  | <ul style="list-style-type: none"><li>2月，和SKT以及宝马公司在韩国永宗岛的宝马汽车测试场，在28GHz频段上实现170公里时速下3.6Gbps的稳定下载速率；宣布与IBM联合研发的基于5G高频段上业界最小的5G Massive MIMO硅基毫米波相控阵集成电路研发成功</li><li>5月，和Verizon、Intel在美国印第安纳波利斯500 F1赛场进行了基于28GHz频段的5G试验</li><li>9月，软银宣布将携手爱立信进行4.5GHz频段5G端到端试验</li><li>参与IMT-2020（5G）推进组牵头实施的中国5G技术研发试验，目前处于第二阶段，与中国移动研究院合作完善了5G高频外场试验网，基于爱立信5G高频测试床对一些全新场景进行了探索性测试</li></ul> |
| 大唐电信 | <ul style="list-style-type: none"><li>7月，由大唐电信集团建设的5G北京试验网正式启动。</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 烽火通信 | <ul style="list-style-type: none"><li>4月，携手上海电信在全国最大最复杂的本地网（上海电信OTN二平面）完成了基于WSS全光调度的400G现网测试。</li><li>6月，发布了面向5G的FitHaul全新承载解决方案</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                     |

1. 5G商用进程预期提速：政策->规划->产业链
2. 5G建设、光通信先行，关注无线配套子领域
3. 投资建议及重点公司

# 5G投资时钟：承载先行，早期投资主设备、光通信及天线厂商



图：5G投资时间表



资料来源：C114，海通证券研究所

“慧博资讯”是中国领先的投研大数据分享平台

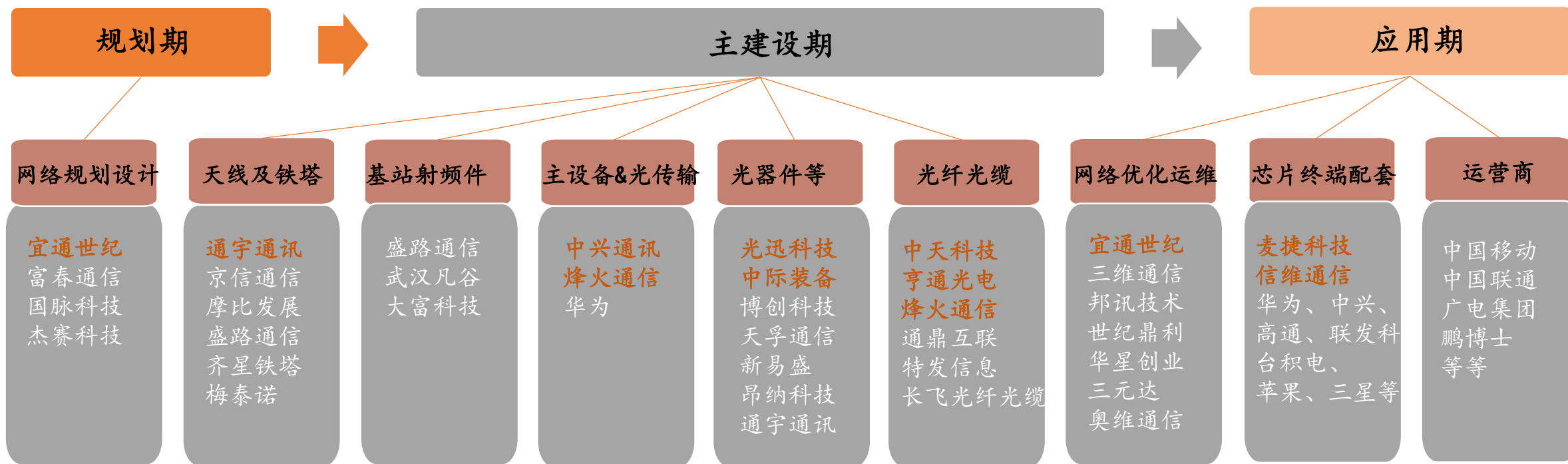
10 点击进入 <http://www.hibor.com.cn>

请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明

# 5G 产业链：前期规划->建设期->后期优化服务

- 规划期：运营商进行前期技术研究及网络规划；
- 主建设期：光通信系统、主设备、基站天线/射频等开始大规模建设投入；
- 行业应用期：运营商网络设备建设投入开始逐步缩减，手机终端/行业应用等开始快速增长。

图： 5G 产业链梳理



# 国内运营商2G-4G的制式、频段、与基站建设量



|      | 制式               | 频段                                           | 4G基站数-截止2016年底                                                                |
|------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 中国联通 | GSM              | 900/1800MHz                                  | 74万个（截止2012年底的3G基站建设数33.1万个，4G基站建设量2倍于3G基站建设数）                                |
|      | WCDMA            | 1900/2100MHz                                 |                                                                               |
|      | LTE-FDD          | UL: 1955-1980 MHz<br>DL: 2145-2170 MHz       |                                                                               |
|      | TD-LTE           | 2300-2320 MHz<br>2555-2575 MHz               |                                                                               |
| 中国移动 | GSM              | 900/1800MHz                                  | 151万个（中国移动在3G TD-S标准上未做大投入，与2G网络建设做对比，截止2012年底的2G基站建设数78万个，4G基站建设量2倍于2G基站建设数） |
|      | TD-SCDMA         | 2000MHz                                      |                                                                               |
|      | TD-LTE           | 2320-2370 MHz<br>2575-2635 MHz<br>(130MHz频谱) |                                                                               |
|      | CDMA<br>CDMA2000 | 800MHz、1900/2100MHz                          |                                                                               |
| 中国电信 | LTE-FDD          | UL: 1755-1785 MHz<br>DL: 1850-1880 MHz       | 89万个（中国电信截止2012年底的3G基站数24万个，4G基站3.7倍于3G基站建设数）                                 |
|      | TD-LTE           | 2370-2390 MHz<br>2635-2655 MHz               |                                                                               |

合计

314万个

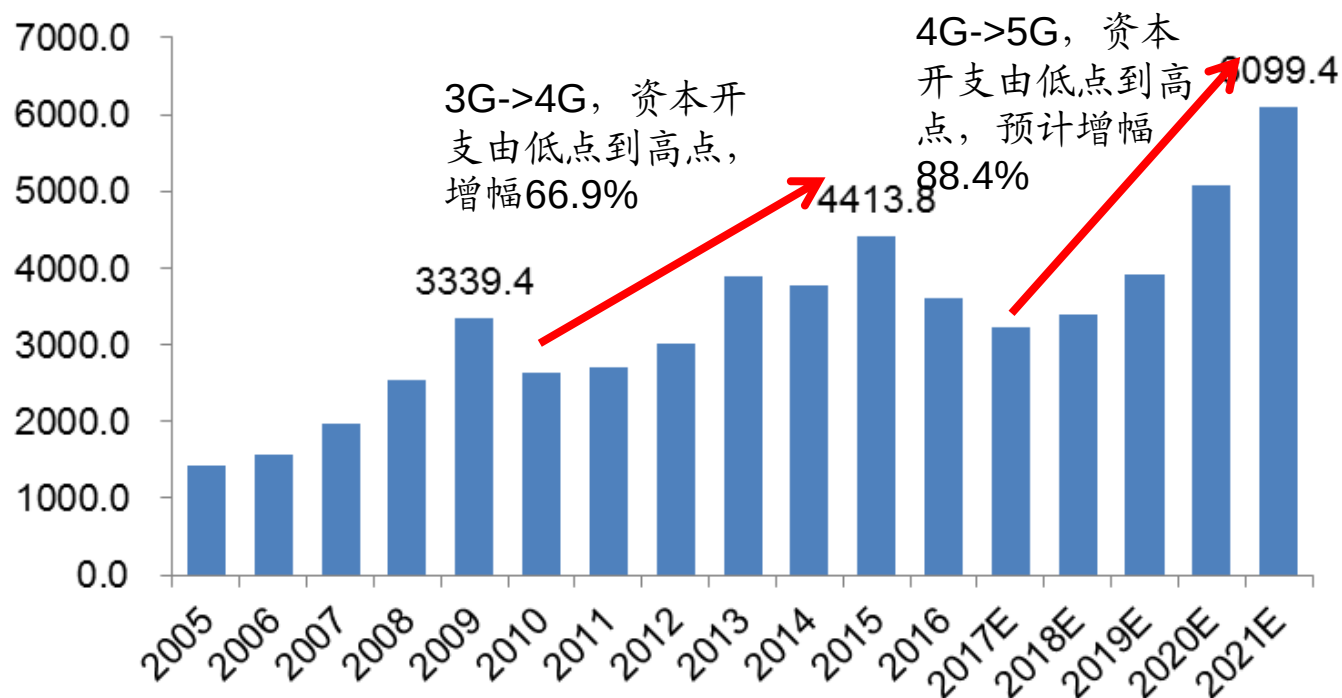
请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明

# 国内运营商资本开支：2017年触底，2019-21年迎来5G建设前半期高潮

➤国内运营商资本开支基本遵循5-7年技术更新驱动的投资周期：2007年3G启动、2009年达到3G资本开支顶峰，2013年启动4G建设，2015年达到4G建设顶峰；

➤2019-2021年迎来5G高潮：预计2019年启动5G规模建设，由于5G投资规模理论上由于高频、高密度，投资规模大超4G，预计在2021年达到投资峰值（预计资本开支峰值6099.4亿元，不含铁塔公司投资）后，仍将持续较长时间完善覆盖投入。

图：三大运营商资本开支（2005-2021E；亿元）



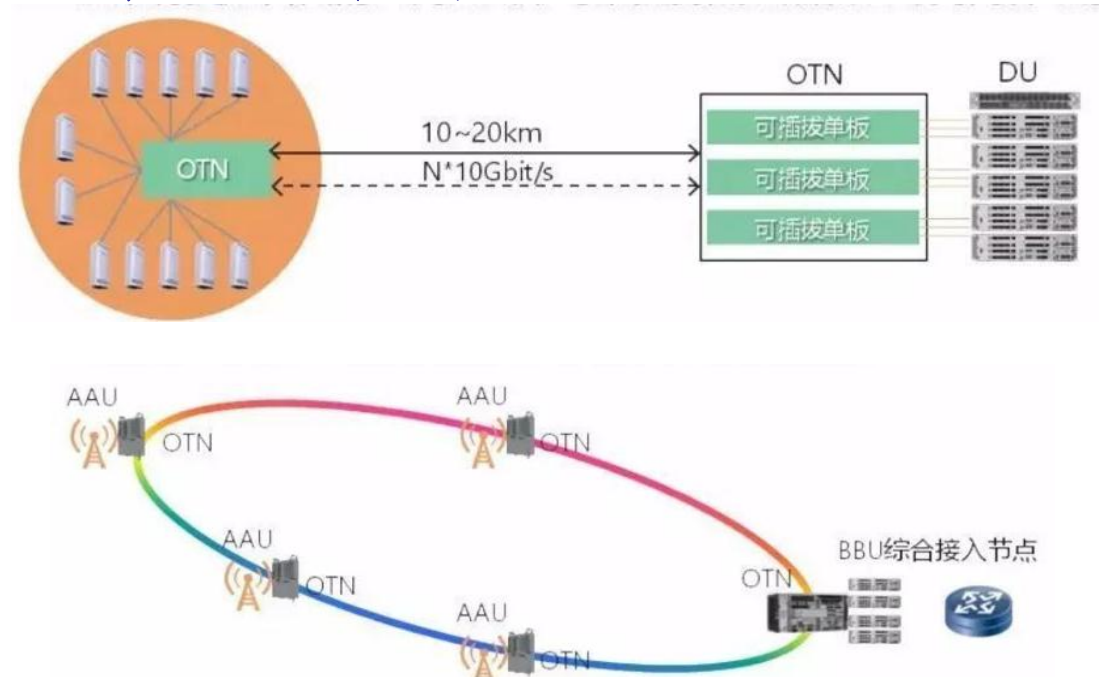
■ 三大运营商资本开支合计（单位：亿元）

# 5G核心网架构演进对光纤光缆需求进一步提升

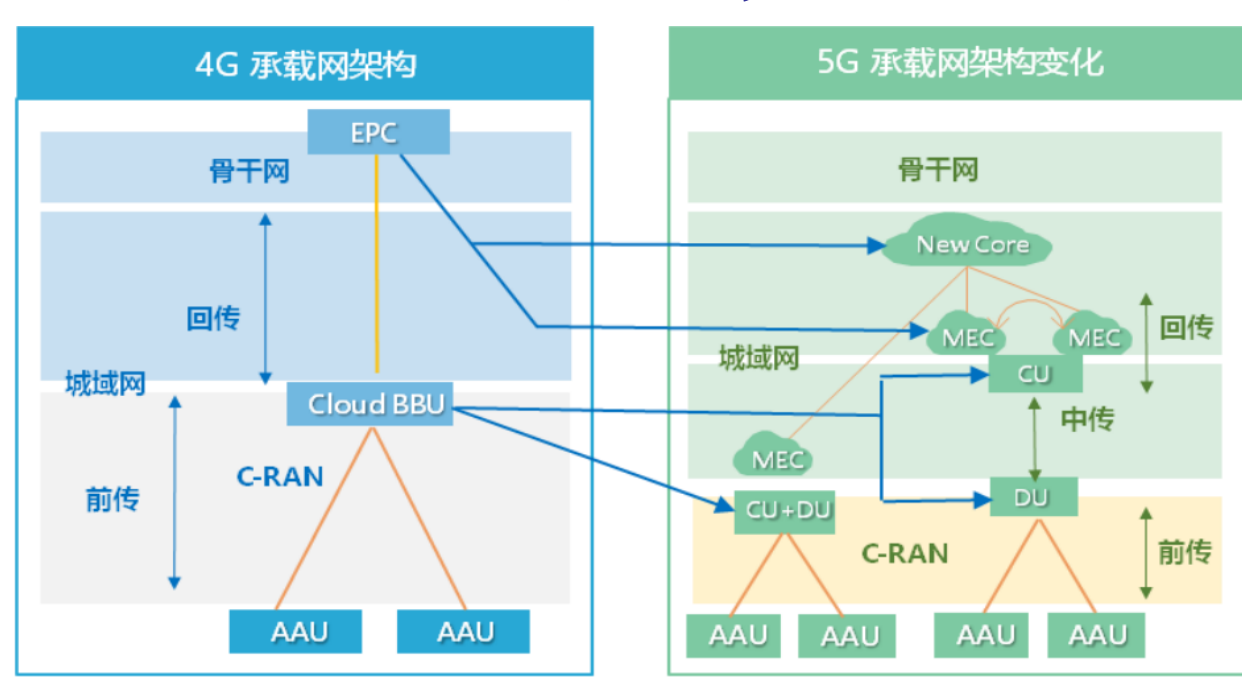


- 相对4G而言，5G EPC（演进分组核心网）将拆分为New Core和MEC两部分；BBU也将拆分为CU和DU两部分。5G成熟期，在核心层、区域核心、汇聚层以及接入层的带宽以及接口速率均大幅提升，同时伴随核心网和OTN/WDM等设备进一步下沉，5G时代全频谱、高速率应用将使基站需求将呈现翻倍态势，前传、回传对光纤光缆、光器件、光通信设备需求均有望实现大幅增长。
- 5G初期，采用低频组网，单个基站，3个AAU，6根（单纤单向）或3根（单纤双向）光纤，而3G/4G/5G共站所需光纤资源累加；5G成熟期，采用高频组网或低频增点，则需更多光纤支撑。

图：有源WDM方案点到点与环网架构图



图：5G 核心网架构演进对承载网架构影响



# 国内主要光纤光缆厂家的光棒扩产进度低于预期

- 根据目前国内主要光棒生产企业的扩产情况，产能扩充低于年初市场预期。不考虑光纤出口情况下，2017年实际光棒产量乐观预期，国内市场自给缺口19%、2018年国内市场自给缺口2%。
- 但是受制于光棒制造工艺特点，使用PVCD法的长飞、亨通等厂商2017年产能扩张释放相对较平缓（德国赫尔斯产能有限），并转向自主新工艺路线，成熟有待2019年；而使用VAD法的中天科技产能跃升相对较快。

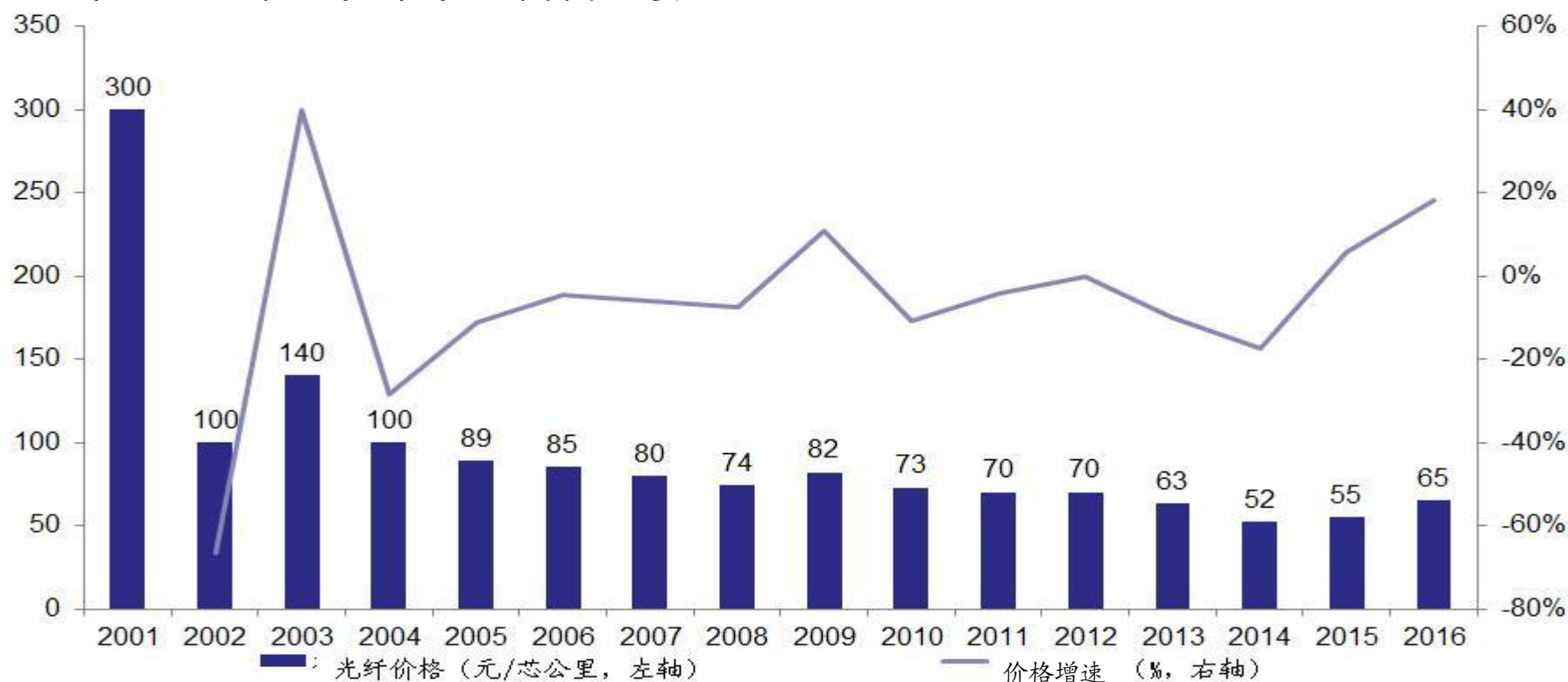
表：主要厂商光纤预制棒产能

| 国内光棒产能统计  | 2017年预期产量<br>(吨) | 2017年初产能<br>(吨) | 2017年底产能<br>(吨) | 2018E产能<br>(吨) | 2018年预期产量<br>(吨) |
|-----------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|------------------|
| 长飞光纤光缆    | 2050             | 1800            | 2300            | 2800           | 2550             |
| 亨通光电      | 1450             | 1200            | 1700            | 1900           | 1800             |
| 中天科技      | 1200             | 900             | 1500            | 1500           | 1500             |
| 富通        | 800              | 800             | 800             | 1300           | 1050             |
| 烽火通信      | 700              | 600             | 800             | 800            | 800              |
| 康宁海南      | 350              | 0               | 700             | 700            | 700              |
| 法尔胜       | 400              | 400             | 400             | 400            | 400              |
| 通鼎互联      | 130              | 60              | 200             | 300            | 250              |
| 中利集团      | 300              | 200             | 400             | 300            | 350              |
| 国内总产量(产能) | 7380             | 5960            | 8800            | 10000          | 9400             |
| 国内总需求     | 9167             |                 |                 |                | 9625             |
| 国内需求缺口    | 1787             |                 |                 |                | 225              |
| 国内自给缺口率   | 19%              |                 |                 |                | 2%               |

# 国内光棒供求紧张，光纤价格维持高位坚挺

- 国内光纤供求持续紧张，光纤价格在2014年后进入上升通道，维持高位坚挺。国内光棒产能供给制约，以及FTTH、4G部署等大幅拉动光纤需求，从集采价格看，17年中国联通和中国电信将招标价格分别提升至62元/芯公里（《中国联通2017年-2018年光缆集中采购》@2017年4月）和60元/芯公里（《中国电信 2016年G.652D 光纤集中采购》@2017年1月），而移动在最近招标中未限价，价量齐升、供求紧张的局面持续存在。

图：2001年以来国内光纤价格变化

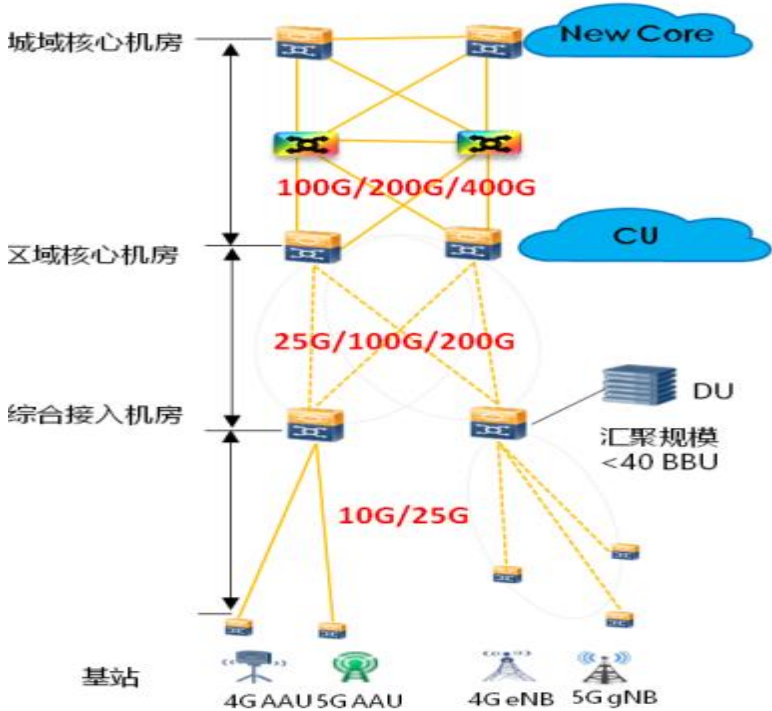


# 5G建设承载先行， OTN/WDM 成优选

- 2017年2月，中兴通讯率先发布5G承载方案FlexHaul；7月烽火通信发布FitHaul承载方案；8月华为发布X-Haul承载方案。中国电信9月14日发布《5G时代光传送网技术白皮书》，基于5G时代对承载网的大带宽、低时延、网络切片、高可靠性和开放协同的五大要求，OTN/WDM成为5G承载技术的完美选择。
- 前传方面：有源WDM/OTN方案具有节约光纤（相比光纤直连方案）、组网方式更自由（相比有源WDM/OTN方案）、在换网大集中的组网场景中提供环网保护等优势。
- 中/后传方面：基于OTN 的方案具有大带宽、硬管道，兼具光层一跳直达及OTN时延优化能力，满足5G承载网在带宽、组网灵活性、网关切片方面的要求。

图：城域 OTN网络架构匹配 5G 承载需求

| 网层(收敛比) | 子项  | 4G LTE  | 5G初期    | 成熟期         |
|---------|-----|---------|---------|-------------|
| 核心层：1   | 节点数 | 4       | 4       | 4           |
|         | 带宽  | 4T      | 4T      | 11T         |
|         | 接口  | 20*200G | 20*200G | 30*400G     |
| 区域核心：2  | 节点数 | 20      | 20      | 20          |
|         | 带宽  | 1.6T    | 1.6T    | 4.4T        |
|         | 接口  | 16*100G | 16*100G | 23*200G     |
| 汇聚层：4   | 节点数 | 400     | 400     | 400         |
|         | 带宽  | 157.8G  | 157.8G  | 442.6G      |
|         | 接口  | 4*50G   | 4*50G   | 5*100G      |
| 接入层：8   | 节点数 | 10000   | 10000   | 10000       |
|         | 带宽  | 5.28G   | 5.28G   | 19.8G       |
|         | 接口  | 10G     | 10G     | 2*10G/1*25G |

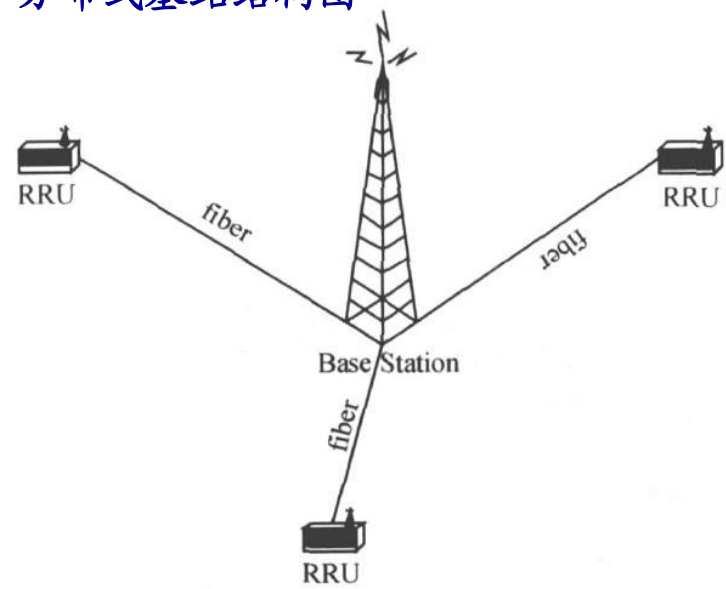


# 5G带来高速光模块需求新的冲击波：国内空间五年合计百亿美元



- 2018下半年至2019年，**5G的建设需求**逐渐启动，而5G基站也大量需要25/100G高速光模块（未来应用创新带来流量负荷加大，可能会提前大范围采用100G）。
- **每个基站需要12个25G/50G光模块**：一般传统一个基站有一个BBU，并连接三个RRU，而每个BBU用三对6个光模块，每个RRU用一对2个，总计12个光模块。理论上测算，一个由于5G的高频、高密度、高连接等特性，国内未来**5G全国覆盖需建设近千万台基站**，潜在上亿个**高速光模块**的需求，我们预计国内5G建设将带来的高速光模块市场空间百亿美元。

图：分布式基站结构图



资料来源：C114，海通证券研究所

“慧博资讯”是中国领先的投资研究大数据分享平台

18 点击进入 <http://www.hibor.com.cn>

表：全球**25G/50G**光模块**5G**建设市场空间估计

|                          | 2019E | 2020E | 2021E | 2022E | 2023E |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 5G基站个数（万个）               | 100   | 200   | 250   | 200   | 180   |
| 同比增速（%）                  |       | 100%  | 25%   | -20%  | -10%  |
| 25G/100G光模块5G需求(万只)      | 1,200 | 2,400 | 3,000 | 2,400 | 2,160 |
| 25G/100G光模块均价（美元）        | 200   | 160   | 144   | 129.6 | 116.6 |
| 同比增速（%）                  |       | -20%  | -10%  | -10%  | -10%  |
| 25G/100G光模块5G建设市场空间（亿美元） | 24    | 38    | 43    | 31    | 25    |

资料来源：产业信息网，海通证券研究所

请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明

# 运营商光缆&OTN集采持续提升，Pre5G光通信保持持续景气

表：三大运营商2016年以来光纤光缆与OTN设备重要集采招标项目

| 类型    | 运营商  | 时间      | 集采项目                          | 需求量                        | 中标情况                                                   |
|-------|------|---------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|
| OTN设备 | 中国移动 | 2017.8  | 2017年至2018年OTN设备（新建）集采        | WDM/OTN设备板卡及端口约42196       | 未完成                                                    |
|       |      | 2016.3  | 2016年OTN新建设备集采                | 2.5亿元人民币                   | 华为（≥50%）、贝尔（≥30%）、烽火（≤20%）                             |
|       |      | 2015.3  | 2014～2015年OTN设备新建部分集采         | 100G 端口1072个，10G及以下端口7078个 | 华为（≥50%）、烽火（≥30%）、中兴（≤20%）                             |
|       | 中国电信 | 2017.8  | 100G DWDM/OTN设备（2017年）集采（第一批） | 6100个100G线路侧端口             | 未完成                                                    |
|       |      | 2016.8  | 2016年100G DWDM/OTN设备集采        | 3950个100Gb/s线路侧端口          | 中兴、华为、烽火                                               |
| 光纤光缆  | 中国移动 | 2017.7  | 2016年普通光缆产品集采（第二批）            | 237.96万皮长公里（6760.49万芯公里）   | 长飞（17.75%）、富通（14.65%）、亨通（12.43%）                       |
|       |      | 2017.6  | 2017-2018年非骨架式带状光缆产品集采（第一批）   | 6.31万皮长公里（1249.22万芯公里）     | 富通（12.58%）、长飞（11.32%）、中天（10.06%）、烽火（9.16%）、亨通（8.52%）   |
|       |      | 2017.3  | 2017-2018年G.655光纤光缆产品集采购      | 23.17万芯公里                  | 长飞（80%）、康宁（20%）                                        |
|       |      | 2016.10 | 2016普通光缆产品采集                  | 215.7万皮长公里（6114.3万芯长公里）    | 通鼎（13.74%）、长飞（16.77%）、富通（14.66%）、中天（12.56%）、烽火（10.47%） |
|       |      | 2016.7  | 2016特种光缆集采                    | 38.63万皮长公里（1481.3万芯公里）     | 凯乐（28%）、永鼎（22%）、特发（19%）、亨通（17%）和山东太平洋（14%）             |
|       | 中国电信 | 2017.1  | 2016年G.652D光纤集采               | 3500万芯公里（半年用量）             | 亨通、长飞、中天、烽火、富通                                         |
|       |      | 2016.6  | 2016年干线光缆线路工程光缆产品集采           | 大于等于9万芯公里                  | 长飞、烽火                                                  |
|       | 中国联通 | 2017.4  | 中国联通2017年-2018年光缆集采           | 5830万芯公里，总金额≤36.15亿        | 阶段一标包一：长飞(14.6%)、亨通(11.7%)、烽火(9.3%)                    |

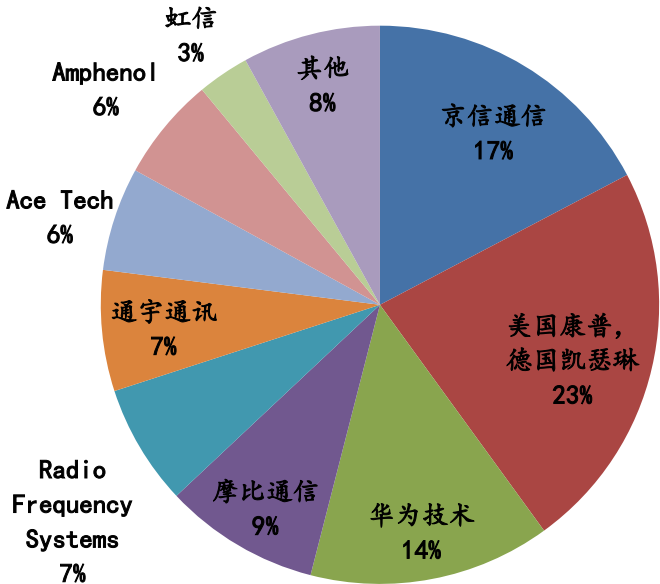
“慧博资讯”是中国领先的证券投资研究大数据分享平台

# 基站天线市场，中国占据全球TOP10半数，5G预计显著提升市场规模

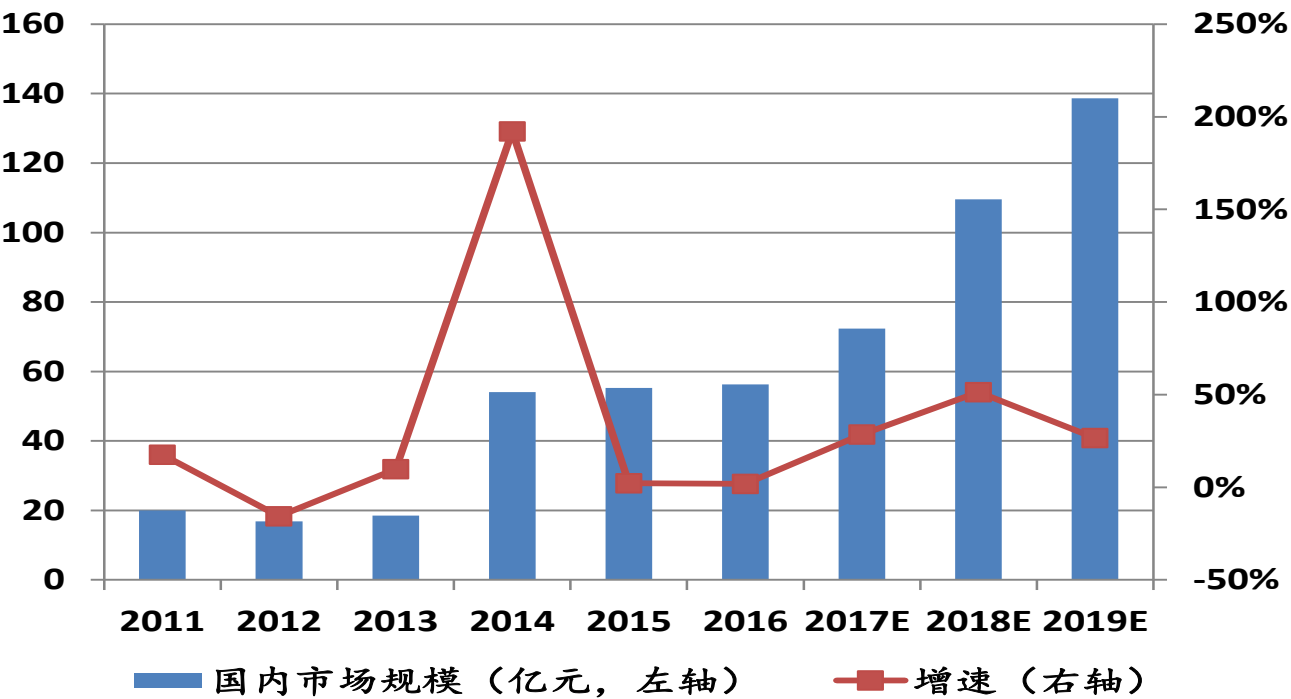


- 中国天线占据全球半壁：据美国EJI报告：2014年全球采购的移动通信基站天线总数约467万副，前十供应商，中国厂家占据五席。其中京信通信占比17.3%，位居全球第一；通宇通讯发货占比7%，位列第6。
- 5G预计将带来新一轮天线需求增长提速：据中国产业网数据，2014年我国4G建设周期开始，国内基站天线市场规模从20亿左右市场规模快速提升至50亿；5G时代，我国2019年国内基站天线需求有望达到接近140亿的规模。

图：全球基站天线发货量占比（2014）



图：国内基站天线市场规模



1. 5G商用进程预期提速：政策->规划->产业链
2. 5G建设、光通信先行，关注无线配套子领域
3. 投资建议及重点公司

## 投资建议：重点布局光通信子行业龙头，关注天线/射频龙头个股



- 中兴通讯**：国内运营商网络稳定占据1/3市场份额，受益5G投入；全球新竞争格局下，海外欧洲等海外市场5G时代实现规模突破值得期待；治理机制改善，终端业务等利润黑洞有望扭转。
- 烽火通信**：光通信设备、光纤光缆、信息安全业务均保持持续成长，我们认为公司高额待确认发出商品及相应跌价准备及减值损失计提、保障未来业绩向上的高弹性；定增发行已完成，股价制约诉求消减。
- 中天科技、亨通光电**：我们预计2017-2018年两者营收、利润继续较快增长，估值仍有提升空间；行业上，2017年国内光棒扩产进度乐观预期，自给率缺口预期19%、2018年预期2%，2019年5G拉动需求再次回暖，国内光纤紧俏延续时期长，2017年海外市场需求增速、价格超预期、具有可持续性。
- 中际装备**：数通市场全球高速光模块领先者之一，2017-2018年受益北美云计算中心100G光模块需求爆发，2019年5G接力、预期2021年国内云计算中心高速光模块需求爆发，持续高成长性有保障。
- 光迅科技**：2017年股权激励条件确保业绩有底、估值处低位；下半年运营商市场预期回暖明显；2018年25G eml芯片如量产叠加运营商5G前期传输网库容，业绩弹性大。
- 通宇通讯**：建议关注，2017年40xPE，国内基站天线市场位居份额前列，受益运营商加速频率重耕的增量需求，5G建设启动后、公司在早期受益；收购光为光通信、进入光模块市场，渠道协同、助推整体业务发展。

# 主设备商——中兴通讯

- 受益全球电信设备商5变4的竞争格局优化及5G时代有望实现欧洲市场的规模突破。已具备对标爱立信、诺基亚200亿美元市值的4G市场份额、综合产品线优势等基础5G与Pre5G业务布局领先全球；各项经营指标持续向好、业绩创历史新高，大股东H股增持。
- 预计公司2017~2019年，营收为1086亿(+7.29%)，1207亿(+11.16%)，1360亿(+12.64%)，归母净利润为45.29亿(+292.13%)、51.78亿(+14.33%)、62.76亿(+21.21%)，EPS分别为1.08、1.24、1.50元；目标价34.72元，对应17/18年31x/28xPE，维持“买入”评级。
- 风险提示：系统性估值波动，行业项目发展及不及预期。

表：主要财务数据及预测

|             | 2015      | 2016      | 2017E     | 2018E     | 2019E     |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 营业收入(百万元)   | 100186.39 | 101233.18 | 108609.59 | 120725.97 | 135988.42 |
| (+/-)YoY(%) | 22.97%    | 1.04%     | 7.29%     | 11.16%    | 12.64%    |
| 净利润(百万元)    | 3207.89   | -2357.42  | 4529.24   | 5178.20   | 6276.41   |
| (+/-)YoY(%) | 21.81%    | -173.49%  | 292.13%   | 14.33%    | 21.21%    |
| 全面摊薄EPS(元)  | 0.77      | -0.56     | 1.08      | 1.24      | 1.50      |
| 毛利率(%)      | 31.03%    | 30.75%    | 31.07%    | 32.04%    | 32.63%    |
| 净资产收益率(%)   | 8.23%     | -6.60%    | 11.55%    | 11.95%    | 12.92%    |

# 主设备商——烽火通信

- 定增已完成，内生增长强劲。估值历史底部区间。国内市场，受益流量高增长、运营商光网络设备持续加大投资，光纤光缆业务、安全业务行业增长前景良好。一带一路战略推进顺利，有利烽火通信海外市场步入新的发展提速机遇。
- 我们预计烽火通信2017-2019年归母净利润为10.21亿（+34.21%），13.19亿（+29.27%），16.53亿（+25.25%），参考公司历史估值水平，给予公司2018年动态PE 30X，对应目标价35.40元，维持“买入”评级。
- 风险提示：ICT业务发展低于预期，5G进展低于预期。

表：主要财务数据及预测

|             | 2015     | 2016     | 2017E    | 2018E    | 2019E    |
|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 营业收入(百万元)   | 13489.64 | 17361.08 | 21841.78 | 26758.09 | 33506.32 |
| (+/-)YoY(%) | 25.82%   | 28.70%   | 25.81%   | 22.51%   | 25.22%   |
| 净利润(百万元)    | 657.38   | 760.43   | 1020.61  | 1319.36  | 1652.56  |
| (+/-)YoY(%) | 21.70%   | 15.68%   | 34.21%   | 29.27%   | 25.25%   |
| 全面摊薄EPS(元)  | 0.59     | 0.68     | 0.92     | 1.18     | 1.48     |
| 毛利率(%)      | 26.54%   | 24.29%   | 25.11%   | 25.29%   | 25.03%   |
| 净资产收益率(%)   | 9.58%    | 10.46%   | 12.79%   | 14.68%   | 16.01%   |

# 光纤光缆——亨通光电



- 光通信业务板块表现强力，受益于预制棒自给产能提升、光纤光缆销售价格提升，公司毛利率与净利率水平有望持续改善；一带一路推动国际化加快，海底电缆与电力 EPC 协同发展，新兴业务积极推进。
- 预计公司 17~19 年归属于上市公司股东的净利润分别为 23.29 亿、28.61 亿、33.79 亿元，EPS 为 1.71 元、2.10 元、2.49 元。考虑到光通信行业保持高景气度，给予公司 2017 年动态 PE 20 倍，6 个月目标价 34.20 元，维持“买入”评级。
- 风险提示：公司光棒产能释放低于预期；募投项目落地进展低于预期。

表：主要财务数据及预测

|             | 2015     | 2016     | 2017E    | 2018E    | 2019E    |
|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 营业收入(百万元)   | 13622.31 | 19307.89 | 25294.56 | 31139.58 | 36409.70 |
| (+/-)YoY(%) | 30.09%   | 41.74%   | 31.01%   | 23.11%   | 16.92%   |
| 净利润(百万元)    | 572.82   | 1316.39  | 2329.23  | 2861.07  | 3379.11  |
| (+/-)YoY(%) | 66.44%   | 129.81%  | 76.94%   | 22.83%   | 18.11%   |
| 全面摊薄EPS(元)  | 0.42     | 0.97     | 1.71     | 2.10     | 2.49     |
| 毛利率(%)      | 20.33%   | 21.07%   | 24.20%   | 24.43%   | 24.38%   |
| 净资产收益率(%)   | 12.34%   | 22.70%   | 20.82%   | 20.36%   | 19.39%   |

“慧博资讯”是中国领先的投融资研究大数据分享平台

25 点击进入 <http://www.hibor.com.cn> 资料来源：公司年报（2015-2016），海通证券研究所

请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明

# 光纤光缆——中天科技



- 采用VAD法光棒制作工艺，扩产速度相对较快；光纤行业17年延续量、价齐升，国内外价格坚挺超预期；公司预制棒产量扩张增幅位居国内龙头企业第一，助力光通信业务利润继续快速增长。
- 预计公司2017-2019年营业收入分别为251.07亿元、293.30亿元、 332.77亿元，预计2017-2019年归属上市公司股东净利润分别为23.00亿元、 28.18亿元和30.08亿元， EPS分别为0.75、 0.92和0.98元。公司作为国内光纤光缆及海缆龙头， 新兴业务布局也走在行业前列，参考对标公司估值，给予2017年动态PE 20X，给予目标价15.00元，维持“买入”评级。
- 风险提示：公司光棒产能释放低于预期、新业务发展低于预期。

表：主要财务数据及预测

|             | 2015     | 2016     | 2017E    | 2018E    | 2019E    |
|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 营业收入(百万元)   | 16522.95 | 21107.95 | 25107.40 | 29330.47 | 33277.43 |
| (+/-)YoY(%) | 91.21%   | 27.75%   | 18.95%   | 16.82%   | 13.46%   |
| 净利润(百万元)    | 987.73   | 1588.05  | 2300.08  | 2817.85  | 3007.66  |
| (+/-)YoY(%) | 74.66%   | 60.78%   | 44.84%   | 22.51%   | 6.74%    |
| 全面摊薄EPS(元)  | 0.32     | 0.52     | 0.75     | 0.92     | 0.98     |
| 毛利率(%)      | 16.88%   | 16.38%   | 19.66%   | 19.81%   | 19.38%   |
| 净资产收益率(%)   | 10.29%   | 14.33%   | 13.00%   | 13.74%   | 12.79%   |

“慧博资讯”是中国领先的投融资研究大数据分享平台

# 光模块——中际装备



- 数通市场全球高速光模块领先者之一，17-18年受益北美云计算中心100G光模块需求爆发，19年5G接力、预期21年国内云计算中心高速光模块需求爆发，持续成长有保障。
- 预计17-19年净利润分别为4.57亿、6.43亿、10.36亿，2017-2019年EPS（摊薄）分别为0.99元、1.40元和2.26元。净利润三年复合增速约50%，基于现价，按PEG=1.03，对应2017年约53xPE，6个月目标价为52.47元、给予“买入”评级。（注：为体现公司核心业务，假设中际装备传统业务下滑不再贡献净利润，且加回承诺给管理层的超出16-18年承诺净利润的60%份额。）
- 风险提示：系统性估值波动；北美云计算中心因宏观经济因素投资放缓。

表：主要财务数据及预测

|             | 2015    | 2016   | 2017E    | 2018E    | 2019E   |
|-------------|---------|--------|----------|----------|---------|
| 营业收入(百万元)   | 121.41  | 131.62 | 4030.42  | 5640.44  | 8996.51 |
| (+/-)YoY(%) | 2.24%   | 8.41%  | 2962.15% | 4965.28% | 59.50%  |
| 净利润(百万元)    | 5.59    | 10.05  | 456.50   | 642.94   | 1035.31 |
| (+/-)YoY(%) | -31.49% | 79.73% | 4440.4%  | 40.8%    | 61.0%   |
| 全面摊薄EPS(元)  | 0.01    | 0.02   | 0.99     | 1.40     | 2.26    |
| 毛利率(%)      | 27.15%  | 30.56% | 29.13%   | 28.86%   | 28.66%  |
| 净资产收益率(%)   | 1.02%   | 1.81%  | 11.97%   | 14.43%   | 18.86%  |

- 运营商市场国内光器件龙头，受益流量爆发助推行业长景气周期，因华为接入网光模块去库存受到的不利影响已逐渐消化。推动新产品快速导入、构建新工艺技术平台，25G/100G EML芯片正紧张研发中，中长期助推盈利能力提升。2017年股权激励条件确保业绩有底、估值处相对历史低位。
- 预计公司2017~2019年营收分别为54.40亿（+34.02%）、75.84亿（+39.40%）、106.43亿（+40.35%），归属上市公司股东的净利分别为4.08亿（+43.35%）、6.06亿（+48.50%）、8.62亿（+42.13%），EPS分别为0.65元、0.96元、1.37元。参考公司及同行业历史估值、产业前景及公司未来成长性，给予2017年50x PE（历史均值），对应目标价32.50元，维持“买入”评级。
- 风险提示：高速光模块市场增速不及预期，系统性估值体系变化。

表：主要财务数据及预测

|             | 2015    | 2016    | 2017E   | 2018E   | 2019E    |
|-------------|---------|---------|---------|---------|----------|
| 营业收入(百万元)   | 3139.98 | 4059.21 | 5440.05 | 7583.55 | 10643.25 |
| (+/-)YoY(%) | 29.06%  | 29.28%  | 34.02%  | 39.40%  | 40.35%   |
| 净利润(百万元)    | 243.26  | 285.02  | 408.29  | 606.31  | 861.73   |
| (+/-)YoY(%) | 68.78%  | 17.17%  | 43.25%  | 48.50%  | 42.13%   |
| 全面摊薄EPS(元)  | 0.39    | 0.45    | 0.65    | 0.96    | 1.37     |
| 毛利率(%)      | 25.69%  | 21.90%  | 23.72%  | 24.40%  | 24.49%   |
| 净资产收益率(%)   | 9.15%   | 10.04%  | 11.14%  | 14.19%  | 16.78%   |

# 天线及配套——通宇通讯



- 国内基站天线市场位居份额前列，公司已经形成通信天线及射频完整产品线，可满足国内外2G、3G、4G、5G等多网络多样化产品需求。目前受益运营商加速频率重耕带来的天线增量，5G建设启动后、公司在早期受益；收购光为光通信、进入光模块市场，渠道协同、助推整体业务发展。
- 预计公司2017~2019年归属母公司净利润为2.47亿（+18.07%）、2.92亿（+18.28%）、3.87亿（+32.66%），EPS分别为1.09、1.29、1.72元。参考行业水平，给予2017年40倍PE，6个月目标价43.60元，维持“买入”评级。
- 风险提示：外延业务发展低于预期，运营商天线招标低于预期。

表：主要财务数据及预测

|             | 2015    | 2016    | 2017E   | 2018E   | 2019E   |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 营业收入(百万元)   | 1328.55 | 1218.75 | 1475.10 | 1787.06 | 2286.90 |
| (+/-)YoY(%) | -11.44% | -8.26%  | 21.03%  | 21.15%  | 27.97%  |
| 净利润(百万元)    | 247.44  | 209.06  | 246.83  | 291.96  | 387.30  |
| (+/-)YoY(%) | -30.13% | -15.51% | 18.07%  | 18.28%  | 32.66%  |
| 全面摊薄EPS(元)  | 1.10    | 0.93    | 1.09    | 1.29    | 1.72    |
| 毛利率(%)      | 39.50%  | 39.32%  | 39.59%  | 39.50%  | 40.60%  |
| 净资产收益率(%)   | 23.10%  | 11.26%  | 11.74%  | 12.19%  | 13.92%  |

- 系统性估值波动；5G进度和运营商投资力度不及预期。

## 分析师声明

**朱劲松**

本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告所采用的数据和信息均来自市场公开信息，本人不保证该等信息的准确性或完整性。分析逻辑基于作者的职业理解，清晰准确地反映了作者的研究观点，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

## 通信研究团队：

**通信行业首席分析师**

**朱劲松**

**SAC执业证书编号：S0850515060002**

**电话：010-50949926**

**Email: zjs10213@htsec.com**

**联系人：余伟民**

**电 话：010-50949926**

**Email: ywm11574@htsec.com**

**联系人：庄宇**

**电 话：010-50949926**

**Email: zy11202@htsec.com**

投资评级说明

|              |        |    |                          |
|--------------|--------|----|--------------------------|
| 1. 投资评级的比较标准 | 类别     | 评级 | 说明                       |
|              | 股票投资评级 | 买入 | 个股相对大盘涨幅在 15%以上;         |
| 2. 投资建议的评级标准 | 股票投资评级 | 增持 | 个股相对大盘涨幅介于 5%与 15%之间;    |
|              |        | 中性 | 个股相对大盘涨幅介于-5%与 5%之间;     |
|              |        | 减持 | 个股相对大盘涨幅介于-5%与-15%之间;    |
|              |        | 卖出 | 个股相对大盘涨幅低于-15%。          |
| 3. 投资建议的评级标准 | 行业投资评级 | 增持 | 行业整体回报高于市场整体水平 5%以上;     |
|              |        | 中性 | 行业整体回报介于市场整体水平-5%与 5%之间; |
|              |        | 减持 | 行业整体回报低于市场整体水平 5%以下。     |

法律声明

本报告仅供海通证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。

本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。

市场有风险，投资需谨慎。本报告所载的信息、材料及结论只提供特定客户作参考，不构成投资建议，也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。在法律许可的情况下，海通证券及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供投资银行服务或其他服务。

本报告仅向特定客户传送，未经海通证券研究所书面授权，本研究报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。如欲引用或转载本文内容，务必联络海通证券研究所并获得许可，并需注明出处为海通证券研究所，且不得对本文进行有悖原意的引用和删改。